ROS 2 - Sistema Operativo de Robótica

Proyecto de investigación - Sistemas de Comunicaciones

Pablo Sebastian Gomez · Irina Terebiznik · Matias Peña

Sistemas de Comunicaciones



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Departamento de Ingeniería Electrónica

Índice

1. Capitulo 1 **3**

1.1. Introducción del trabajo . . . 3
1.2. Objetivo y alcance . . . 3
1.3. Metodología y Fuentes de investigación . . . 4
1.4. Delimitación del estudio . . . 4
1.5. Universo Espacio Temporal . . . 5

2. Capitulo 2 **5**

2.1. Introducción del tema . . . 5
2.2. Descripción del contexto del tema . . . 5
2.3. Mercado y Segmentación del tema . . . 5
2.4. Legislación del tema . . . 5

3. Capitulo 3 **5**

3.1. Fundamentos técnicos . . . 5
3.2. Ámbitos de aplicación . . . 6
3.3. Estrategias Competitivas . . . 6
3.4. Normativas asociadas . . . 6

4. Capitulo 4 **6**

4.1. Conclusiones . . . 6
4.2. Glosario de términos . . . 6
4.3. Referencias . . . 6

Extracto

El presente informe tiene como objetivo presentar un análisis detallado del Sistema Operativo de Robótica (ROS 2), explorando sus características, arquitectura y aplicaciones en el ámbito de la robótica. Se abordarán aspectos clave como la comunicación entre nodos, la gestión de sensores y actuadores, y la integración con hardware específico. Además, se discutirán las ventajas y desafíos asociados con el uso de ROS 2 en proyectos de investigación y desarrollo.

1. Capitulo 1

1.1. Introducción del trabajo

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el marco de la asignatura Sistemas de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional. Su propósito es analizar ROS (*Robot Operating System*) desde la perspectiva de los sistemas de comunicaciones, considerando los mecanismos de intercambio de información que emplea y los estándares sobre los que se sustenta.

Los sistemas robóticos actuales constituyen, en esencia, sistemas distribuidos. Sensores, actuadores, unidades de procesamiento y estaciones de supervisión operan como procesos independientes, frecuentemente alojados en distintos equipos, que deben intercambiar datos de manera continua a través de una red. En este contexto, la arquitectura de comunicaciones deja de ser un aspecto secundario y pasa a condicionar directamente la latencia, la confiabilidad y la escalabilidad del sistema en su conjunto.

ROS se ha consolidado como el *framework* de referencia para el desarrollo de software robótico, tanto en el ámbito académico como en el industrial. Su evolución resulta particularmente relevante para el estudio de las comunicaciones: la primera versión (ROS 1) se basa en una arquitectura híbrida que depende de un nodo maestro central, mientras que ROS 2 adopta un esquema descentralizado sustentado en el estándar DDS (*Data Distribution Service*), el protocolo RTPS (*Real-Time Publish-Subscribe*) y el transporte sobre UDP/IP. Este trabajo aborda dicha transición, analizando sus fundamentos técnicos, la configuración de la calidad de servicio (QoS) y las implementaciones de *middleware* disponibles.

1.2. Objetivo y alcance

El objetivo general del trabajo es analizar el estado del arte de ROS, con foco en la evolución de su arquitectura de comunicaciones desde ROS 1 hasta ROS 2 y en los estándares y protocolos que la sustentan.

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Describir los conceptos arquitectónicos de ROS (nodos y *topics*) y sus patrones de comunicación (*services* y *actions*).
- Analizar la arquitectura híbrida de ROS 1 y las limitaciones derivadas de su dependencia del nodo maestro (*roscore*) como punto único de falla.

- Describir el modelo descentralizado de ROS 2 y la pila de comunicaciones DDS, RTPS y UDP/IP.
- Analizar los mecanismos de calidad de servicio (QoS) y su configuración.
- Relevar el soporte de ROS 2 para sistemas operativos de tiempo real (RTOS) y microcontroladores mediante micro-ROS.
- Describir la capa de abstracción de *middleware* (RMW) y comparar sus principales implementaciones: Eclipse Cyclone DDS, eProsima Fast DDS y RTI Connext DDS.
- Presentar el esquema de distribuciones de ROS y su vinculación con las versiones de Ubuntu.
- Realizar una demostración práctica sobre hardware dedicado (Raspberry Pi) que ilustre el intercambio de mensajes entre nodos de ROS 2 a través de la red.

En cuanto al alcance, el estudio se centra en la capa de *middleware* y transporte de datos, complementado con una prueba de concepto de carácter demostrativo. No se abordan en profundidad los algoritmos de percepción, planificación o control, ni el desarrollo de aplicaciones robóticas específicas.

1.3. Metodología y Fuentes de investigación

La investigación es de tipo descriptivo y de enfoque cualitativo. Se basa en el análisis documental de las fuentes técnicas que definen la arquitectura de ROS y de los estándares de comunicaciones sobre los que se apoya. Los resultados del análisis se contrastan con una prueba de concepto sobre hardware dedicado.

Las fuentes consultadas se agrupan en las siguientes categorías:

- **Documentación oficial de ROS:** documentación de ROS~2 y propuestas de mejora (REP, *ROS Enhancement Proposals*), en particular la REP~2000, que define las plataformas soportadas por cada distribución.
- **Especificaciones de estándares:** especificaciones de la OMG (*Object Management Group*) para DDS y DDSI-RTPS, y documentos RFC de la IETF para los protocolos UDP (RFC~768) e IP (RFC~791).
- **Documentación de fabricantes:** documentación técnica de las implementaciones Eclipse Cyclone DDS, eProsima Fast DDS y RTI Connext DDS, y del proyecto micro-ROS.
- **Publicaciones académicas:** artículos científicos sobre el diseño, la arquitectura y el desempeño de ROS 2 y DDS.

1.4. Delimitación del estudio

El análisis se delimita según los siguientes criterios:

- **Sectores:** telecomunicaciones, robótica y dispositivos IoT (*Internet of Things*).
- **Objeto de estudio:** el sistema de comunicaciones de ROS 1 y ROS 2, sin abarcar el resto de las herramientas del ecosistema.
- **Capas analizadas:** *middleware* (RMW y DDS), protocolo de interoperabilidad (RTPS) y transporte (UDP/IP).
- **Plataformas:** distribuciones de ROS sobre Ubuntu Linux, RTOS y microcontroladores a través de micro-ROS.

1.5. Universo Espacio Temporal

En el plano temporal, el estudio abarca la evolución de ROS desde el inicio de su desarrollo en 2007 hasta las distribuciones vigentes de ROS 2 en 2026. Se pone especial énfasis en el período 2021–2026, en el que ROS 2 se consolida como la plataforma de referencia y ROS 1 alcanza el fin de su soporte con la distribución Noetic en 2025.

En el plano espacial, el análisis tiene alcance global, dado que ROS y los estándares asociados son desarrollados y adoptados a nivel internacional. Se incorporan referencias al contexto argentino cuando resultan pertinentes.

2. Capitulo 2

2.1. Introducción del tema

Introducción teórica del tema

2.2. Descripción del contexto del tema

Como, cuando y donde se utiliza el tema de análisis

2.3. Mercado y Segmentación del tema

Como es el mercado de usabilidad y la segmentación del mismo. Como se usa en el mundo y argentina

2.4. Legislación del tema

Si existen leyes o normas sobre el tema, el contexto mundial o de argentina

3. Capitulo 3

3.1. Fundamentos técnicos

Fundamentos técnicos del trabajo, desarrollos teóricos, información de arquitectura, esquemas, etc.

3.2. Ámbitos de aplicación

Donde se utiliza y como, en que mercados, etc.

3.3. Estrategias Competitivas

¿Competencia? ¿Producto único?

3.4. Normativas asociadas

¿Qué normas tiene asociadas ITU, IEEE?

4. Capitulo 4

4.1. Conclusiones

Al finalizar el ...

4.2. Glosario de términos

Terminología utilizada en el informe:

- **ROS 2:** Robot Operating System 2, un sistema operativo de código abierto para la robótica.
- **Nodo:** Una unidad de ejecución en ROS 2 que realiza tareas específicas y se comunica con otros nodos.

4.3. Referencias

[1] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7ma ed. Oxford University Press, 2015.

[2] Texas Instruments, *LM317 3-Terminal Adjustable Regulator*, Datasheet SLVS044X, 2020. [Disponible en carpeta `references/`].